

Wyszukiwanie wzorca (z1)

Limit pamięci: 1024 MB

Limit czasu: 1.00 s

Dane są dwa słowa T oraz P . Twoim zadaniem jest policzenie ile razy słowo P występuje w słowie T .

Wejście

W pierwszym wierszu wejścia znajduje się jedno słowo T .

W drugim wierszu wejścia znajduje się jedno słowo P .

Wyjście

W pierwszym i jedynym wierszu wyjścia wypisz jedną liczbę całkowitą, oznaczającą ile razy słowo P występuje w słowie T .

Ograniczenia

Oba słowa podane na wejściu składają się z małych liter alfabetu angielskiego i mają długość do 1 000 000 znaków.

Przykład

Wejście

saippuakauppias

pp

Wyjście

2

Minimalne przesunięcie cykliczne (z2)

Limit pamięci: 1024 MB

Limit czasu: 1.00 s

Rotacją słowa T nazwiemy słowo, które można otrzymać ze słowa T poprzez wykonanie (może wielokrotnie) przełożenia litery z końca słowa na początek. Przykładowo, rotacjami słowa `acab` są słowa `acab`, `baça`, `abac` oraz `caba`.

Twoim zadaniem jest znalezienie minimalnej leksykograficznie rotacji słowa podanego na wejściu.

Wejście

W pierwszym i jedynym wierszu wejścia znajduje się jedno słowo T .

Wyjście

W pierwszym i jedynym wierszu wyjścia wypisz jedno słowo, oznaczające minimalną leksykograficznie rotację słowa podanego na wejściu.

Ograniczenia

Słowo podane na wejściu składa się z małych liter alfabetu angielskiego i ma długość do 1 000 000 znaków.

Przykład

Wejście

`acab`

Wyjście

`abac`

Najdłuższy palindrom (z3)

Limit pamięci: 1024 MB

Limit czasu: 1.00 s

Dane jest słowo T . Twoim zadaniem jest znalezienie najdłuższego (spójnego) pod słowa słowa T , które jest palindromem.

Wejście

W pierwszym i jedynym wierszu wejścia znajduje się jedno słowo T .

Wyjście

W pierwszym i jedynym wierszu wyjścia wypisz jedno słowo, będące najdłuższym pod słowem słowa T , które jest palindromem. Jeżeli jest więcej takich słów, wypisz to z nich, które występuje najwcześniej.

Ograniczenia

Słowo podane na wejściu składa się z małych liter alfabetu angielskiego i ma długość do 1 000 000 znaków.

Przykład

Wejście

aybabbu

Wyjście

bab

Porównanie podzbiorów (z4)

Limit pamięci: 1024 MB

Limit czasu: 2.00 s

Dane są dwa ciągi, z których każdy ma N **różnych** elementów. Dane jest również Q zapytań, a każde z nich składa się z dwóch par liczb całkowitych l_1, r_1, l_2 i r_2 .

Twoim zadaniem jest odpowiedzieć na każde zapytanie: czy elementy na pozycjach od l_1 do r_1 (włącznie) w pierwszym ciągu tworzą permutację elementów z przedziału od l_2 do r_2 (również włącznie) w drugim ciągu?

Wejście

W pierwszym wierszu wejścia znajdują się dwie liczby całkowite N oraz Q , oznaczające kolejno liczbę elementów w każdym z dwóch ciągów oraz liczbę zapytań.

W kolejnych dwóch wierszach znajdują się opisy obu ciągów, a każdy z nich składa się z jednego wiersza zawierającego N liczb całkowitych a_i .

W kolejnych Q wierszach znajdują się opisy zapytań. Każde z nich składa się z czterech liczb całkowitych l_1, r_1, l_2 i r_2 .

Wyjście

Na wyjściu, dla każdego zapytania, wypisz jeden wiersz zawierający jedno słowo TAK lub NIE, w zależności od tego czy oba zadane fragmenty ciągów zawierają te same elementy.

Ograniczenia

$1 \leq N, Q \leq 500\,000$, $1 \leq l_1 \leq r_1 \leq N$, $1 \leq l_2 \leq r_2 \leq N$, $0 \leq a_i \leq 1\,000\,000$, każdy z ciągów zawiera różne elementy.

Przykład

Wejście

```
6 5
1 3 2 6 4 5
2 3 5 6 4 1
4 6 3 5
2 4 2 4
2 3 1 2
2 6 1 5
1 4 3 6
```

Wyjście

```
TAK
NIE
TAK
TAK
NIE
```